Naturaleza, ciencia y modelos físicos

Prof. Lamaita · octubre 2026

Observaciones, hipótesis, leyes y teorías; cómo argumentar y contrastar modelos.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Preguntar, observar y explicar

Antes de empezar, contá qué fenómenos te gustaría comprender y qué herramientas usaste para estudiarlos. Como diagnóstico, explicá con tus palabras si hace falta una fuerza para mantener un objeto en movimiento y qué diferencia encontrás entre energía y fuerza. Conservá tus respuestas para revisarlas al avanzar por las unidades: no necesitás conocer todas las ecuaciones desde el primer encuentro.

La física estudia fenómenos mediante conceptos, modelos y mediciones. Una observación describe qué se registró y en qué condiciones; una interpretación propone qué significa. «La pelota recorrió dos metros en cierto tiempo» y «la pelota tuvo aceleración constante» no son afirmaciones equivalentes: la segunda exige contrastar un modelo con datos.

Una **hipótesis** es una propuesta susceptible de contrastación. Un **modelo** selecciona características relevantes e introduce simplificaciones: tratar una pelota como partícula permite estudiar su trayectoria sin representar su deformación. Un modelo útil no reproduce todos los detalles del objeto.

Una **ley** expresa una regularidad o relación bajo condiciones especificadas. Una **teoría** organiza conceptos, principios y explicaciones de un conjunto de fenómenos. Una teoría no se transforma en ley al reunir más pruebas: cumplen funciones distintas.

Del caso cotidiano al problema físico

Para estudiar una carrera podés preguntar: «¿La rapidez cambia dentro del tramo?». Definí una referencia y medí posiciones y tiempos. Luego compará una recta con la curva de posición obtenida. No concluyas velocidad constante solamente porque tenés una distancia y un tiempo total: ambos modelos, uniforme y acelerado, pueden compartir esos dos datos.

Un procedimiento de trabajo incluye pregunta, hipótesis, diseño, medición, análisis, contraste y comunicación. Puede ser necesario volver atrás, corregir el instrumento o reformular la pregunta. No es una receta que garantice una única respuesta.

Evidencia y alcance de una conclusión

Separá resultados medidos de resultados calculados. Si asumís g constante o resistencia del aire despreciable, indicá el supuesto. Una discrepancia puede deberse a medición, simplificación o modelo inadecuado; no se resuelve borrando los puntos que no coinciden.

Las repeticiones ayudan a reconocer dispersión. Sin embargo, repetir una medición con la misma cinta mal ajustada no elimina un sesgo. Una afirmación científica debe permitir revisar condiciones, datos y razonamiento.

Lenguaje matemático

En $x = x_0 + vt$, las letras representan magnitudes físicas. x es una variable que cambia con el tiempo; v es constante solo en el modelo de MRU. Una fórmula no indica por sí sola qué valores son constantes: eso lo determina el modelo.

Una proporcionalidad directa tiene forma $y = kx$ y pasa por el origen. Una relación afín $y = b + kx$ puede tener ordenada inicial distinta de cero. Esta diferencia será importante en movimientos y escalas de temperatura.

Herramientas para estudiar

Usá Classroom para las consignas y comunicaciones indicadas en clase. Los simuladores permiten cambiar variables dentro de un modelo; sus resultados no son mediciones de un objeto real. Consultá la guía de Tracker para analizar videos propios. El entorno EUREKA/FisicAI mencionado en el programa es un recurso en desarrollo; no se da por disponible una función que no se haya implementado.

Cuando uses una herramienta de IA, verificá unidades, supuestos, cuentas y fuentes. Una explicación fluida no reemplaza evidencia ni una deducción correcta.

Actividades

1. Escribí una observación y dos hipótesis diferentes sobre una pelota que rebota cada vez menos.
2. ¿Qué detalles descarta el modelo de partícula al representar a un corredor?
3. Explicá por qué obtener una parábola con un simulador no demuestra que una pelota real siga exactamente ese modelo.
4. Clasificá como definición, hipótesis o resultado de medición: «el metro es una unidad de longitud», «el rozamiento es despreciable», «el recorrido medido fue 10,2 m».

▼ **Orientaciones**

1. Observación: disminuyeron las alturas máximas registradas. Las hipótesis deben identificar mecanismos que puedan contrastarse, como deformación o resistencia del aire.
2. Postura, dimensiones, giro y movimiento relativo de sus partes, entre otros. No siempre se pueden descartar para cualquier pregunta.
3. El simulador ejecuta ecuaciones con supuestos; la comparación con mediciones evalúa su adecuación al caso real.
4. Definición, hipótesis del modelo y resultado medido, respectivamente.